

## Τμήμα 1: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΥΣΪΑΣ/ΜΕΪΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΪΑΣ/ΕΠΙΧΕΪΡΗΣΗΣ

### 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Περιγραφή προϊόντος: | <b>N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade</b> |
| Cat No. :            | <b>S60499</b>                                        |
| Συνώνυμα             | 1-Methyl-2-pyrrolidone; N-Methylpyrrolidone; NMP     |
| Αριθμός δείκτη       | 606-021-00-7                                         |
| Αρ. CAS              | 872-50-4                                             |
| Αρ. ΕΚ               | 212-828-1                                            |
| Μοριακός τύπος       | C5 H9 N O                                            |

### 1.2. Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

|                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Συνιστώμενη χρήση                             | Χημικά εργαστηρίου.                                                                                 |
| Τομέας χρήσης                                 | SU3 - Βιομηχανικές χρήσεις: Χρήσεις των ουσιών ως έχουν ή σε παρασκευάσματα σε βιομηχανικούς χώρους |
| Κατηγορία προϊόντος                           | PC21 - Χημικά εργαστηρίου                                                                           |
| Κατηγορίες διεργασίας                         | PROC15 - Χρήση ως εργαστηριακού αντιδραστήριου                                                      |
| Κατηγορίες απελευθέρωσης στο περιβάλλον [ERC] | ERC6a - Βιομηχανική χρήση που συνεπάγεται την παρασκευή άλλης ουσίας (χρήση ενδιάμεσων)             |
| Μη συνιστώμενες χρήσεις                       | Δεν υπάρχουν πληροφορίες                                                                            |

### 1.3. Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

|                 |                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Εταιρεία        | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Διεύθυνση email | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Για πληροφορίες στις ΗΠΑ, καλέστε 001-800-227-6701  
Για πληροφορίες στην Ευρώπη, καλέστε: +32 14 57 52 11

Τηλ. έκτακτης ανάγκης, Ευρώπη: +32 14 57 52 99  
Τηλ. έκτακτης ανάγκης, ΗΠΑ: 201-796-7100

CHEMTREC αρ. τηλ, ΗΠΑ: 800-424-9300  
CHEMTREC αρ. τηλ. Ευρώπη: 703-527-3887

## Τμήμα 2: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ

### 2.1. Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Ημερομηνία αναθεώρησης  
28-Απρ-2025

## CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

### Σωματικοί κίνδυνοι

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

### Κίνδυνοι για την υγεία

Διάβρωση/Ερεθισμός του δέρματος  
Σοβαρή ζημία/ερεθισμός των ματιών  
Τοξικότητα στην αναπαραγωγή  
Τοξικότητα για συγκεκριμένο όργανο στόχου - (μοναδική έκθεση)

Κατηγορία 2 (H315)  
Κατηγορία 2 (H319)  
Κατηγορία 1B (H360D)  
Κατηγορία 3 (H335)

### Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## 2.2. Στοιχεία επισήμανσης



Προειδοποιητική λέξη

Κίνδυνος

### Δηλώσεις κινδύνου

H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος  
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό  
H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού  
H360D - Μπορεί να βλάψει το έμβρυο  
Καύσιμο υγρό

### Δηλώσεις προφυλάξεων

P280 - Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο  
P302 + P352 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι  
P332 + P313 - Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό  
P304 + P340 - ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή  
P312 - Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία  
P337 + P313 - Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό

### Πρόσθετες χαρακτηρισμός ΕΕ

Αποκλειστικά για επαγγελματίες χρήστες

## 2.3. Άλλοι κίνδυνοι

ουσία δεν θεωρείται ως σταθερή, βιοσυσσωρευόμενη ή τοξική / πολύ σταθερή ή πολύ βιοσυσσωρευόμενη

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Ημερομηνία αναθεώρησης  
28-Απρ-2025

## ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

### 3.1. Ουσίες

| Συστατικό               | Αρ. CAS  | Αρ. ΕΚ            | Ποσοστό κατά βάρος | CLP ταξινόμηση - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008                                    |
|-------------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόνη, N- | 872-50-4 | EEC No. 212-828-1 | 99                 | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Repr. 1B (H360D)<br>STOT SE 3 (H335) |

| Συστατικό               | Ειδικά όρια συγκέντρωσης (SCL's) | Συντελεστής M | Σημειώσεις συστατικών |
|-------------------------|----------------------------------|---------------|-----------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόνη, N- | STOT SE 3 (H335) :: C>=10%       | -             | -                     |

Για το πλήρες κείμενο των Δηλώσεις κινδύνου: βλ. τμήμα 16

## ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

### 4.1. Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Γενικές συστάσεις                                                                  | Μπορεί να βλάψει το έμβρυο. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα. Δείξτε αυτό το δελτίο ασφάλειας δεδομένων στον εφημερεύοντα ιατρό.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Επαφή με τα μάτια                                                                  | Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, επίσης και κάτω από τα βλέφαρα, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Επαφή με το δέρμα                                                                  | Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Κατάποση                                                                           | ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Καλέστε ένα γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων αμέσως.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Εισπνοή                                                                            | Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση διακοπής της αναπνοής, προβείτε σε τεχνητή αναπνοή. Μην χρησιμοποιείτε τη μέθοδο τεχνητής αναπνοής, εάν το θύμα έχει καταπεί ή εισπνεύσει την ουσία. Χορηγήστε τεχνητή αναπνοή με τη βοήθεια προσωπίδας τσέπης που να διαθέτει βαλβίδα αντεπιστροφής ή άλλη κατάλληλη αναπνευστική ιατρική συσκευή. Απαιτείται άμεση ιατρική φροντίδα. |
| Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για τα άτομα που προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες | Βεβαιωθείτε ότι το ιατρικό προσωπικό γνωρίζει το(α) εμπλεκόμενο(α) υλικό(ά), λαμβάνει προφυλάξεις για την προστασία του και αποφεύγει την εξάπλωση της μόλυνσης.                                                                                                                                                                                                                 |

### 4.2. Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες

. Τα συμπτώματα της υπερέκθεσης μπορεί να είναι πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση, ναυτία και έμετος, Κεντρικό νευρικό σύστημα

### 4.3. Ένδειξη οιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Σημείωση για τον ιατρό | Προβείτε σε θεραπεία ανάλογα με τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα μπορεί να καθυστερήσουν. |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

## ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Ημερομηνία αναθεώρησης  
28-Απρ-2025

## 5.1. Πυροσβεστικά μέσα

### **Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα**

Ψεκασμός νερού, διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>), ξηρά χημικά μέσα, αφρός ανθεκτικός στις αλκοόλες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σταγονίδια νερού για να κρυώσετε κλειστά δοχεία.

### **Πυροσβεστικά μέσα που δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για λόγους ασφαλείας**

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## 5.2. Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα

Καύσιμο υλικό. Το δοχείο μπορεί να εκραγούν όταν θερμανθούν. Διατηρείτε το προϊόν και το άδειο δοχείο μακριά από θερμότητα και πηγές ανάφλεξης.

### **Επικίνδυνα προϊόντα καύσης**

Μονοξείδιο του άνθρακα (CO), Διοξείδιο του άνθρακα (CO<sub>2</sub>), Οξειδία του αζώτου (NO<sub>x</sub>), Υπεροξείδια.

## 5.3. Συστάσεις για τους πυροσβέστες

Όπως σε οποιαδήποτε πυρκαγιά, φοράτε αυτοτελή αναπνευστική συσκευή με πίεση κατά ζήτηση, MSHA/NIOSH (εγκεκριμένη ή ισοδύναμη) και πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό. Η θερμική αποσύνθεση μπορεί να οδηγήσει σε ελευθέρωση ερεθιστικών αερίων και ατμών.

## **Τμήμα 6: ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ**

### 6.1. Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης

Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από έγκυες και λεχώνες ή θηλάζουσες εργαζόμενες. Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό. Χρησιμοποιείτε μέσα ατομικής προστασίας όταν απαιτείται. Κρατήστε τον κόσμο μακριά και προσήνεμα της έκχυσης/διαρροής. Εκκενώστε το προσωπικό σε ασφαλείς περιοχές. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης. Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

### 6.2. Περιβαλλοντικές προφυλάξεις

Δεν θα πρέπει να απελευθερώνεται στο περιβάλλον.

### 6.3. Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό

Απορροφήστε με αδρανές απορροφητικό υλικό. Διατηρείται σε κατάλληλα, κλειστά δοχεία για διάθεση. Απομακρύνετε όλες τις πηγές ανάφλεξης.

### 6.4. Παραπομπή σε άλλα τμήματα

Βλέπε μέτρα προστασίας στις ενότητες 8 και 13.

## **ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση**

### 7.1. Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό

Να μην έρθει σε επαφή με τα μάτια, με το δέρμα ή με τα ρούχα. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται από έγκυες και λεχώνες ή θηλάζουσες εργαζόμενες. Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. Να χρησιμοποιείτε μόνο κάτω από απαγωγή για ατμούς χημικών ενώσεων. Μην αναπνέετε σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα. Μην καταπιείτε. Σε περίπτωση κατάποσης, αναζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια. Διατηρείτε μακριά από γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης.

### **Στοματική υγιεινή**

Χειριστείτε το προϊόν σύμφωνα με την ορθή βιομηχανική πρακτική υγιεινής και ασφάλειας. Μακριά από τρόφιμα, ποτά και

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Ημερομηνία αναθεώρησης  
28-Απρ-2025

ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Αφαιρέστε και πλύντε το μολυσμένο ρουχισμό και γάντια, συμπεριλαμβανομένου του εσωτερικού, πριν από την επαναχρησιμοποίηση. Πλύντε τα χέρια πριν από τα διαλείμματα ή μετά από την εργασία.

## 7.2. Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβίβαστων καταστάσεων

Τα δοχεία να διατηρούνται ερμητικά κλεισμένα, σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και φλόγες. Προστατεύστε από το φως.

## 7.3. Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις

Χρήση σε εργαστήρια

## ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

### 8.1 Παράμετροι ελέγχου

#### Όρια έκθεσης

πηγή Λίστα **ΕΥ** - Οδηγία (ΕΕ) 2019/1831 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 για τη θέσπιση πέμπτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ' εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής **Ελλάδα** - Κυβέρνηση της Ελλάδας Υπουργείο Υγείας και Απασχόληση Όρια έκθεσης Προεδρικά Διατάγματα: 90/1999, 77/1993, 339/2001, και 43/2003 - Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από την έκθεση σε ορισμένες χημικές ουσίες κατά τη διάρκεια της εργασίμης ημέρας Όπως τροποποιήθηκε από 82/2018 **Κύπρος** - Κυβέρνηση Κύπρος - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τα όρια επαγγελματικής έκθεσης. Κανονισμός 268/2001 του Υπουργικού Συμβουλίου - Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (Χημικοί Παράγοντες), 6 Ιουλίου, 2001 Όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 16/2019 (δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης της Κύπρου στις 25 Ιανουαρίου, 2019, Παράρτημα III(I), Αριθμ. 5135)

| Συστατικό                   | Ευρωπαϊκή Ένωση                                                                                                                                                                         | Μεγάλη Βρετανία                                                                                                        | Γαλλία                                                                                                                                                                                                                                 | Βέλγιο                                                                                                                                   | Ισπανία                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόν<br>η, N- | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 10 ppm (8h)<br>Skin<br><br>STEL: 20 ppm (15min)<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>(15min)<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 20 ppm (8h) | STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 40 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). indicative<br>limit<br>TWA / VME: 10 ppm (8<br>heures). indicative limit<br>STEL / VLCT: 80<br>mg/m <sup>3</sup> . indicative limit<br>STEL / VLCT: 20 ppm.<br>indicative limit<br>Peau | TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 20 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 20 ppm<br>(15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 80<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 10 ppm<br>(8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 40<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Συστατικό                   | Ιταλία                                                                                                                                                                                                            | Γερμανία                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Πορτογαλία                                                                                                                                 | Κάτω χώρες                                                                                                                               | Φινλανδία                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόν<br>η, N- | TWA: 10 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 20 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 20 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8<br>Stunden). MAK can<br>occur as vapor and<br>aerosol at the same<br>time<br>TWA: 82 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK can<br>occur as vapor and<br>aerosol at the same<br>time<br>Höherpunkt: 40 ppm | STEL: 20 ppm 15<br>minutos<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 10 ppm 8 horas<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 20 ppm 15<br>minuten<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 10 ppm 8 uren<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 3.5 ppm 8<br>tunteina<br>TWA: 14 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 20 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Ημερομηνία αναθεώρησης  
28-Απρ-2025

|  |  |                                          |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | Höhepunkt: 164 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |  |  |  |
|--|--|------------------------------------------|--|--|--|

| Συστατικό                   | Αυστρία                                                                                                                                                                    | Δανία                                                                                                                                      | Ελβετία                                                                                                                                                    | Πολωνία                                                                               | Νορβηγία                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόν<br>η, N- | Haut<br>MAK-KZGW: 7.2 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 28.8<br>mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 3.6 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 14.4 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 40 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 160 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 20 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 80 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 20 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value from the<br>regulation<br>Hud |

| Συστατικό                   | Βουλγαρία                                                                                                 | Κροατία                                                                                                                                                                    | Ιρλανδία                                                                                                                 | Κύπρος                                                                                                                               | Τσεχική Δημοκρατία                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόν<br>η, N- | TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 20 ppm<br>STEL : 80 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 10 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 20 ppm 15<br>minutama.<br>STEL-KGVI: 80 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 10 ppm 8 hr.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 20 ppm 15 min<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 20 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup> toxic<br>for reproduction |

| Συστατικό                   | Εσθονία                                                                                                                                                        | Gibraltar                                                                                                                       | Ελλάδα                                                                                                                                 | Ουγγαρία                                                                                                                                                                                                     | Ισλανδία                                                                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόν<br>η, N- | Nahk<br>TWA: 10 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 10 ppm 8 hr<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 20 ppm 15 min | skin - potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 20 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 10 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borón<br>keresztüli felszívódás | STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. |

| Συστατικό                   | Λετονία                                                                                                                              | Λιθουανία                                                                                               | Λουξεμβούργο                                                                                                                                                                                          | Μάλτα                                                                                                                                                                  | Ρουμανία                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόν<br>η, N- | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 10 ppm IPRD<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 20 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 10 ppm 8<br>Stunden<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>STEL: 20 ppm 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti<br>STEL: 20 ppm 15 minuti | Skin notation<br>TWA: 10 ppm 8 ore<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 20 ppm 15<br>minute<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Συστατικό                   | Ρωσία                      | Δημοκρατία της<br>Σλοβακίας                                                                                        | Σλοβενία                                                                                                                                                               | Σουηδία                                                                                                                                                                        | Τουρκία                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόν<br>η, N- | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 80 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 10 ppm | TWA: 10 ppm 8 urah<br>vapor<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>vapor<br>Koža<br>STEL: 20 ppm 15<br>minutah vapor<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah vapor | Binding STEL: 20 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 80<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 3.6 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 14.4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud | Deri<br>TWA: 10 ppm 8 saat<br>TWA: 40 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 20 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 80 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

Τιμές βιολογικών ορίων  
πηγή Λίστα

| Συστατικό          | Ευρωπαϊκή Ένωση | Ηνωμένο Βασίλειο | Γαλλία | Ισπανία               | Γερμανία               |
|--------------------|-----------------|------------------|--------|-----------------------|------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόν |                 |                  |        | 2-Hydroxy-N-methylsuc | 5-Hydroxy-N-methyl-2-p |

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Ημερομηνία αναθεώρησης  
28-Απρ-2025

|       |  |  |  |                                                                                                                                                                      |                                               |
|-------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| η, N- |  |  |  | cinimide: 20 mg/g<br>Creatinine urine<br>pre-shift<br>5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone: 70 mg/g<br>Creatinine urine<br>between 2-4 hours after<br>the final exposure | yrrolidone: 150 mg/L<br>urine (end of shift ) |
|-------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

| Συστατικό                   | Ιταλία | Φινλανδία                                                                                                                                                                               | Δανία | Βουλγαρία | Ρουμανία |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόν<br>η, N- |        | 5-Hydroxy-N-methyl-2-pyrrolidone: 8 μmol/mol<br>Creatinine urine in the morning after a working day.<br>2-Hydroxy-N-methyl-succinimide: 5 μmol/mol<br>Creatinine urine after the shift. |       |           |          |

## μέθοδοι παρακολούθησης

EN 14042:2003 Αναγνωριστικό τίτλου: Ατμόσφαιρες του χώρου εργασίας. Οδηγός για την εφαρμογή και χρήση διαδικασιών για την αξιολόγηση της έκθεσης σε χημικούς και βιολογικούς παράγοντες.

## Παράγωγο επίπεδο χωρίς επιπτώσεις (DNEL) / Παράγωγο ελάχιστο επίπεδο εφέ (DMEL)

Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Component                              | Οξεία επίδραση τοπική (Δέρμα) | Οξεία επίδραση συστηματική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (Δέρμα) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (Δέρμα) |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόνη, N-872-50-4 ( 99 ) |                               |                                    |                                   | DNEL = 4.8mg/kg bw/day                 |

| Component                              | Οξεία επίδραση τοπική (εισπνοή) | Οξεία επίδραση συστηματική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις τοπική (εισπνοή) | Χρόνιες επιδράσεις συστηματική (εισπνοή) |
|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόνη, N-872-50-4 ( 99 ) |                                 |                                      | DNEL = 40mg/m <sup>3</sup>          | DNEL = 14.4mg/m <sup>3</sup>             |

## Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

Δείτε τιμές κάτω.

| Component                              | γλυκό νερό      | Φρέσκο νερό ίζημα            | νερό διαλείπουσα | Μικροοργανισμοί σε μονάδα επεξεργασίας λυμάτων | Του εδάφους (Γεωργία)      |
|----------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόνη, N-872-50-4 ( 99 ) | PNEC = 0.25mg/L | PNEC = 1.09mg/kg sediment dw | PNEC = 5mg/L     | PNEC = 10mg/L                                  | PNEC = 0.0701mg/kg soil dw |

| Component                              | Θαλάσσιο νερό    | Θαλάσσια ιζήματα του νερού    | Θαλάσσιο νερό διαλείπουσα | Τροφική αλυσίδα | Αέρας |
|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|-------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόνη, N-872-50-4 ( 99 ) | PNEC = 0.025mg/L | PNEC = 0.109mg/kg sediment dw |                           |                 |       |

## 8.2 Έλεγχοι έκθεσης

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Ημερομηνία αναθεώρησης  
28-Απρ-2025

## Μηχανικοί έλεγχοι

Διασφαλίζετε επαρκή εξαερισμό, ειδικά σε περιορισμένες περιοχές. Βεβαιωθείτε ότι οι σταθμοί πλύσης ματιών και οι σταθμοί ασφάλειας καταιόνησης βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία του σταθμού εργασίας. Όπου είναι δυνατό, για τον έλεγχο επικίνδυνων υλικών στην πηγή, πρέπει να υιοθετούνται μέτρα μηχανικού ελέγχου, όπως απομόνωση ή περιορισμός της διεργασίας, εισαγωγή αλλαγών διεργασίας ή εξοπλισμού για τον περιορισμό της απελευθέρωσης ή της επαφής και χρήση συστημάτων εξαερισμού κατάλληλου σχεδιασμού

## Μέσα ατομικής προστασίας

### Προστασία των ματιών

Προστατευτικά γυαλιά (πρότυπο της ΕΕ - EN 166)

### Προστασία των χεριών

Προστατευτικά γάντια

| υλικού γαντιών      | Κρίσιμος χρόνος | Πάχος γαντιών | πρότυπο της ΕΕ      | γάντι σχόλια                                                                                                                               |
|---------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Καουτσούκ νιτριλίου | < 30 λεπτά      | 0.38 mm       | επίπεδο 2           | Ποσοστό διείσδυσης 43 µg/cm <sup>2</sup> /min                                                                                              |
| Νεοπρένιο           | < 140 λεπτά     | 0.66 mm       | επίπεδο 4<br>EN 374 | Ποσοστό διείσδυσης 19 µg/cm <sup>2</sup> /min<br>Όπως δοκιμάζεται υπό EN374-3<br>Προσδιορισμός της αντίστασης στη διαπερατότητα από χημικά |
| Βουτυλικό καουτσούκ | > 480 λεπτά     | 0.50 mm       |                     |                                                                                                                                            |

### Προστασία δέρματος και σώματος

Μακρυμάνικος ρουχισμός.

Ελέγξτε πριν από τη χρήση γαντιών Παρακαλούμε προσέχετε τις οδηγίες του προμηθευτή γαντιών σχετικά με τη διαπέραση και το χρόνο ρήξεως. Ανατρέξτε τον παραγωγό / προμηθευτή για πληροφορίες Βεβαιωθείτε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την εργασία; Χημική συμβατότητα, επιδεξιότητα συνθήκες λειτουργίας, Ευαισθησία χρήστη, π.χ. επιδράσεις ευαισθητοποίησης Επίσης, λάβετε υπόψη τις ειδικές τοπικές συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείται το προϊόν, όπως τον κίνδυνο κοψίματος, απόξεσης και διάρκειας επαφής Αφαιρέστε τα γάντια με προσοχή να αποφεύγεται η μόλυνση του δέρματος

### Προστασία των αναπνευστικών οδών

Όταν οι εργάτες αντιμετωπίζουν συγκεντρώσεις άνω του ορίου έκθεσης, πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλους πιστοποιημένους αναπνευστήρες. Για την προστασία του ατόμου που τον φοράει, ο αναπνευστικός προστατευτικός εξοπλισμός πρέπει να είναι το σωστό μέγεθος και η χρήση και συντήρησή του πρέπει να γίνονται κατάλληλα

## Μεγάλης κλίμακας / χρήση έκτακτης ανάγκης

Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 136 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα  
**Συνιστώμενος τύπος φίλτρου:** Οργανικά αέρια και ατμοί φίλτρο Τύπος Α Καφέ σύμφωνα με το EN14387

## Μικρά / εργαστηριακή χρήση

Χρησιμοποιείτε αναπνευστήρα εγκεκριμένο από την NIOSH/MSHA ή αναπνευστήρα που συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 149:2001 εάν γίνει υπέρβαση των ορίων έκθεσης ή παρουσιαστεί ερεθισμός ή άλλα συμπτώματα  
**Συνιστάται μάσκα ημίσειας:** - Βαλβίδα φιλτράρισμα: EN405; ή; Μισό μάσκα: EN140; συν φίλτρο, EN141  
Όταν RPE χρησιμοποιείται μια δοκιμή Fit προσωπίδα θα πρέπει να διεξαχθεί

## Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Καμία διαθέσιμη πληροφορία.

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

### 9.1. Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες

#### Φυσική κατάσταση

Υγρό

#### Όψη

Άχρωμο

#### Οσμή

Ήπια αμίνη

#### Όριο οσμής

Δεν διατίθενται δεδομένα



# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Ημερομηνία αναθεώρησης  
28-Απρ-2025

|                                         |                                           |                                      |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Σημείο τήξης/περιοχή τήξης              | -24 °C / -11.2 °F                         |                                      |
| Σημείο μαλάκυνσης                       | Δεν διατίθενται δεδομένα                  |                                      |
| Σημείο ζέσης/περιοχή ζέσης              | 202 °C / 395.6 °F                         | @ 760 mmHg                           |
| Αναφλεξιμότητα (Υγρό)                   | Καύσιμο υγρό                              | Βάσει δεδομένα δοκιμών               |
| Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)          | Δεν εφαρμόζεται                           | Υγρό                                 |
| Όρια έκρηξης                            | Χαμηλότερη 1.3 vol %<br>Ανώτερη 9.5 vol % |                                      |
| Σημείο ανάφλεξης                        | 91 °C / 195.8 °F                          | Μέθοδος - Καμία διαθέσιμη πληροφορία |
| Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης               | 346 °C / 654.8 °F                         |                                      |
| Θερμοκρασία αποσύνθεσης                 | Δεν διατίθενται δεδομένα                  |                                      |
| pH                                      | 7.7-8.0                                   | 100 g/L aq.sol                       |
| Ιξώδες                                  | 1.67 mPa s at 20 °C                       |                                      |
| Υδατοδιαλυτότητα                        | Αναμείξιμο                                |                                      |
| Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες          | Καμία διαθέσιμη πληροφορία                |                                      |
| Συντελεστής κατανομής (n-οκτανόλη/νερό) |                                           |                                      |
| Συστατικό                               | log Pow                                   |                                      |
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόνη, N-                 | -0.46                                     |                                      |
| Τάση ατμών                              | 0.7 mbar @ 25 °C                          |                                      |
| Πυκνότητα / Ειδικό βάρος                | 1.030                                     |                                      |
| Φαινομενική πυκνότητα                   | Δεν εφαρμόζεται                           | Υγρό                                 |
| Πυκνότητα ατμών                         | 3.4                                       | (Αέρας = 1.0)                        |
| Χαρακτηριστικά σωματιδίων               | Δεν εφαρμόζεται (υγρό)                    |                                      |

## 9.2. Άλλες πληροφορίες

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Μοριακός τύπος       | C5 H9 N O                                     |
| Μοριακό βάρος        | 99.13                                         |
| Εκρηκτικές ιδιότητες | εκρηκτικά μείγματα ατμού / αέρα είναι δυνατόν |

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

### 10.1. Αντιδραστικότητα

Καμία γνωστή βάση των παρεχόμενων πληροφοριών

### 10.2. Χημική σταθερότητα

Υγροσκοπικό. Ευαίσθητο στον αέρα. Ευαίσθητο στο φως.

### 10.3. Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Επικίνδυνος πολυμερισμός | Καμία διαθέσιμη πληροφορία.          |
| Επικίνδυνες αντιδράσεις  | Κανένας υπό φυσιολογικές διεργασίες. |

### 10.4. Συνθήκες προς αποφυγήν

Μη συμβατά προϊόντα. Θερμότητα, φλόγες και σπινθήρες. Έκθεση στον αέρα. Έκθεση σε υγρό αέρα ή νερό. Έκθεση στο φως. Διατηρείτε μακριά από γυμνές φλόγες, θερμές επιφάνειες και πηγές ανάφλεξης.

### 10.5. Μη συμβατά υλικά

Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες. Ισχυρά οξέα. Ισχυρές βάσεις.

### 10.6. Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης

Μονοξειδίο του άνθρακα (CO). Διοξείδιο του άνθρακα (CO2). Οξειδία του αζώτου (NOx). Υπεροξειδία.

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Ημερομηνία αναθεώρησης  
28-Απρ-2025

## 11.1. Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

### Πληροφορίες προϊόντος

#### α) οξεία τοξικότητα

Από το στόμα

Διά του δέρματος

Εισπνοή

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

| Συστατικό               | LD50 δια Στόματος         | LD50 Δέρματος            | LC50 Εισπνοής               |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόνη, N- | LD50 = 3914 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 8 g/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.1 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### β) διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος

Κατηγορία 2

#### γ) σοβαρή βλάβη/ερεθισμός των ματιών

Κατηγορία 2

#### δ) ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού συστήματος ή του δέρματος

Αναπνευστικό

Δέρμα

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

#### ε) μεταλλαξιογένεση των γεννητικών κυττάρων

Έχουν προκύψει μεταλλαξιογόνες επιδράσεις σε μικροοργανισμούς

#### στ) καρκινογένεση

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Δεν υπάρχουν γνωστά καρκινογόνα χημικά στο προϊόν αυτό

#### ζ) τοξικότητα στην αναπαραγωγή Αναπαραγωγικές επιπτώσεις

Κατηγορία 1B

Πειράματα σε εργαστηριακά ζώα έχουν δείξει επιπτώσεις της τοξικότητας για την αναπαραγωγή.

Αναπτυξιακές επιπτώσεις

Ουσίες που είναι γνωστό ότι προκαλούν αναπτυξιακή τοξικότητα στον άνθρωπο. Μπορεί να βλάψει το έμβρυο κατά τη διάρκεια της κύησης.

Τερατογένεση

Έχουν προκύψει τερατογόνες επιδράσεις σε πειραματόζωα.

#### η) STOT-εφάπαξ έκθεση

Κατηγορία 3

Αποτελέσματα / Όργανα Στόχοι

Αναπνευστικό σύστημα.

#### ι) STOT-επανειλημμένη έκθεση

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

Όργανα-στόχοι

Κανένα γνωστό.

#### ι) κίνδυνος από αναρρόφηση

Βάσει διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν ικανοποιούνται

#### Άλλες αρνητικές επιπτώσεις

Έχουν αναφερθεί ογκογενείς επιδράσεις σε πειραματόζωα.

#### Συμπτώματα / Επιδράσεις, οξείες ή μεταγενέστερες

Τα συμπτώματα της υπερέκθεσης μπορεί να είναι πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση, ναυτία και έμετος, Κεντρικό νευρικό σύστημα.

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Ημερομηνία αναθεώρησης  
28-Απρ-2025

## 11.2. Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής αξιολόγηση των ιδιοτήτων ενδοκρινικής διαταραχής για την υγεία του ανθρώπου. Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες.

## ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

### 12.1. Τοξικότητα Οικοτοξικές επιπτώσεις

| Συστατικό               | Ιχθύς γλυκού νερού                                                                                                                                               | Ψύλλος νερού                           | Άλγη γλυκού νερού                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόνη, N- | LC50: = 1400 mg/L, 96h static (Poecilia reticulata)<br>LC50: = 1072 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 832 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: = 4897 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: > 500 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus) |

### 12.2. Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποικοδόμησης

Ανθεκτικότητα Ανθεκτικότητα είναι απίθανη.

| Component                                  | ικανότητα αποδόμησης                                |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόνη, N-<br>872-50-4 ( 99 ) | water: 73% 28 days OECD 301C<br>soil: >=90% 21 days |

### 12.3. Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης

Η βιοσυσσώρευση είναι απίθανη

| Συστατικό               | log Pow | Συντελεστής βιοσυγκέντρωσης (ΣΒΣ) |
|-------------------------|---------|-----------------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόνη, N- | -0.46   | Δεν διατίθενται δεδομένα          |

### 12.4. Κινητικότητα στο έδαφος

Το προϊόν είναι διαλυτό στο νερό, και μπορεί να εξαπλωθούν στα υδατικά συστήματα . Πιθανώς θα είναι κινητό στο περιβάλλον λόγω της διαλυτότητάς του στο νερό. Ιδιαίτερα κινητό στο έδαφος

### 12.5. Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαΒ

ουσία δεν που θεωρείται ως σταθερή, βιοσυσσωρευόμενη ή τοξική / πολύ σταθερή ή πολύ βιοσυσσωρευόμενη.

### 12.6. Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής Πληροφορίες ενδοκρινικού διαταράκτη

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει γνωστούς ή υποπτευόμενους ενδοκρινικούς διαταράκτες

### 12.7. Άλλες δυσμενείς επιπτώσεις Έμμονους οργανικούς ρύπους Δυναμικό καταστροφής όζοντος

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία  
Αυτό το προϊόν δεν περιέχει οποιαδήποτε γνωστή ή ύποπτη ουσία

## ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

### 13.1. Μέθοδοι διαχείρισης αποβλήτων

Απόβλητα από Τα απόβλητα ταξινομούνται ως επικίνδυνα. Η διάθεση γίνεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Ημερομηνία αναθεώρησης  
28-Απρ-2025

|                                   |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| κατάλοιπα/αχρησιμοποίητα προϊόντα | Οδηγίες περί αποβλήτων και επικίνδυνων αποβλήτων. Η απόρριψη πρέπει να συμφωνεί με τους τοπικούς κανονισμούς.                                                                 |
| Μολυσμένη συσκευασία              | Πετάξτε το δοχείο σε επικίνδυνα ειδικά σημεία συλλογής απορριμμάτων.                                                                                                          |
| Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων      | Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων, οι Κωδικοί Αποβλήτων δεν είναι ειδικοί του προϊόντος, αλλά ειδικοί της εφαρμογής.                                                |
| Άλλες πληροφορίες                 | Ο χρήστης θα πρέπει να καθορίσει κωδικούς αποβλήτων με βάση την εφαρμογή για την οποία χρησιμοποιήθηκε το προϊόν. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. |

## ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

IMDG/IMO Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ  
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ  
14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά  
14.4. Ομάδα συσκευασίας

ADR Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ  
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ  
14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά  
14.4. Ομάδα συσκευασίας

IATA Δεν ρυθμίζεται νομοθετικά

14.1. Αριθμός ΟΗΕ  
14.2. Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ  
14.3. Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά  
14.4. Ομάδα συσκευασίας

14.5. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι Δεν υπάρχουν κίνδυνοι που προσδιορίζονται

14.6. Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη Δεν απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις.

14.7. Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO Δεν ισχύει, συσκευασμένα προϊόντα

## ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

15.1. Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Ημερομηνία αναθεώρησης  
28-Απρ-2025

## Διεθνή Ευρετήρια

Ευρώπη (EINECS/ELINCS/NLP), Κίνα (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Καναδάς (DSL/NDSL), Αυστραλία (AICS), New Zealand (NZIoC), Φιλιππίνες (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Συστατικό               | Αρ. CAS  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόνη, N- | 872-50-4 | 212-828-1 | -      | -   | X     | X    | KE-25324 | X    | X    |

| Συστατικό               | Αρ. CAS  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόνη, N- | 872-50-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Υπόμνημα: X - Συμπεριλαμβάνεται στον KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
κατάλογο '-' - Not Listed

## Εξουσιοδότηση/Περιορισμοί σύμφωνα με το EU REACH

| Συστατικό               | Αρ. CAS  | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XIV - Ουσίες που υπόκεινται σε αδειοδότηση | REACH (1907/2006) - Παράρτημα XVII - Περιορισμοί σχετικά με ορισμένες επικίνδυνες ουσίες                                                                                                                                                                                                 | Κανονισμός REACH (ΕΚ 1907/2006) άρθρο 59 - Κατάλογος υποψηφίων ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) |
|-------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόνη, N- | 872-50-4 | -                                                                        | Use restricted. See entry 72.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 71.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See entry 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - 212-828-1 - Toxic for reproduction, Article 57c                                           |

Μετά την ημερομηνία λήξης, η ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο κατόπιν εξουσιοδότησης ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις π.χ. για επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη που συμπεριλαμβάνει ανάλυση ρουτίνας ή χρήση ως ενδιάμεσο προϊόν.

## συνδέσμους REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Συστατικό               | Αρ. CAS  | Οδηγία Seveso III (2012/18/EU) - Προκριματικά Ποσότητες για Major Γνωστοποίηση Ατυχημάτων | Οδηγία Seveso III (2012/18/EK) - οριακές ποσότητες για Απαιτήσεις έκθεσης για την ασφάλεια |
|-------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόνη, N- | 872-50-4 | Δεν εφαρμόζεται                                                                           | Δεν εφαρμόζεται                                                                            |

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 649/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων  
Δεν εφαρμόζεται

Περιέχει συστατικό(α) που πληρούν τον «ορισμό» της ουσίας ανά & πολυφθοροαλκυλίου (PFAS);  
Δεν εφαρμόζεται

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Ημερομηνία αναθεώρησης  
28-Απρ-2025

Λάβετε υπόψη την Οδηγία 98/24/ΕΚ σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες .  
Λάβετε υπόψη την Οδηγία 2000/39/ΕΚ για θέσπιση πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης  
Λάβετε υπόψη την Οδηγία 94/33/ΕΚ για την προστασία των νέων κατά την εργασία  
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων

## Εθνικοί κανονισμοί

### Ταξινόμηση WGK

Δείτε τον πίνακα για τις τιμές

| Συστατικό               | Γερμανία Ταξινόμηση των υδάτων (AwSV) | Γερμανία - TA Luft-Class |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόνη, N- | WGK1                                  |                          |

| Συστατικό               | Γαλλία - INRS (Πίνακες των επαγγελματικών ασθενειών) |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόνη, N- | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                               | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μεθυλ-2-πυρρολιδόνη, N- 872-50-4 ( 99 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

### 15.2. Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας

Μια αξιολόγησης χημικής ασφάλειας / έκθεσης (CSA / CSR) έχει διεξαχθεί

## ΤΜΗΜΑ 16: Άλλες πληροφορίες

### Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων Η βρίσκεται στα τμήματα 2 και 3

H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος  
H319 - Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό  
H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού  
H360D - Μπορεί να βλάψει το έμβρυο

### Υπόμνημα

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Ευρωπαϊκός Κατάλογος των Υφιστάμενων Εμπορικών Χημικών Ουσιών/Κατάλογος Κοινοποιημένων Χημικών Ουσιών ΕΕ  
PICCS - Κατάλογος Χημικών και Χημικών Ουσιών των Φιλιππίνων  
IECSC - Κατάλογος Υφιστάμενων Χημικών Ουσιών της Κίνας  
KECL - Υπαρχουσών και Αξιολογημένων Χημικών Ουσιών της Κορέας

WEL - Όριο έκθεσης στο χώρο εργασίας

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Αμερικανική Συνδιάσκεψη Κρατικών Υγειονολόγων Εργασίας)

DNEL - Επίπεδο χωρίς επιπτώσεις

RPE - Προστατευτικού αναπνευστικού εξοπλισμού

LC50 - Θανατηφόρος Συγκέντρωση 50%

TSCA - Κατάλογος Τμήματος 8(β) της Πράξης για τον Έλεγχο Τοξικών Ουσιών των ΗΠΑ

DSL/NDL - Κατάλογος Εγχώριων Ουσιών/Κατάλογος Μη Εγχώριων Ουσιών του Καναδά

ENCS - Υφιστάμενες και Νέες Χημικές Ουσίες της Ιαπωνίας

AICS - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Αυστραλίας

NZIoC - Κατάλογος Χημικών Ουσιών της Νέας Ζηλανδίας

TWA - Χρονικά Σταθμισμένη Μέση

IARC - Διεθνής Οργανισμός Ερευνών για τον Καρκίνο

Προβλεπόμενη συγκέντρωση χωρίς επιπτώσεις (PNEC)

LD50 - Θανατηφόρος Δόση 50%

EC50 - Αποτελεσματική Συγκέντρωση 50%

# ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

N-methyl-2-pyrrolidone, VLSI Electronic Grade

Ημερομηνία αναθεώρησης  
28-Απρ-2025

**NOEC** - Συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος  
**PBT** - Επίμονη, βιοσυσσώρευσης, Τοξικό

**POW** - Συντελεστή κατανομής οκτανόλης: Νερό  
**vPvB** - Επίμονη πολύ, πολύ βιοσυσσώρευσης

**ADR** - Ευρωπαϊκή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και την Ανάπτυξη  
**BCF** - βιοσυγκέντρωση

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Διεθνής Σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία  
**ATE** - Εκτίμηση της οξείας τοξικότητας  
**VOC** - (πτητικές οργανικές ενώσεις)

## Βασικές βιβλιογραφικές αναφορές και πηγές δεδομένων

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Προμηθευτές δελτίο δεδομένων ασφαλείας, Chemadvisor - ΛΩΛΗ, Merck δείκτη, RTECS

## Πληροφορίες εκπαίδευσης

Εκπαίδευση σχετικά με τους χημικούς κινδύνους, ενσωματώνοντας την επισήμανση, τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας, τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και την υγιεινή.

Χρήση ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού, που καλύπτει την κατάλληλη επιλογή, τη συμβατότητα, τις κατώφλιες τιμές διάρτησης, τη φροντίδα, τη συντήρηση, την προσαρμογή και τα πρότυπα EN.

Πρώτες βοήθειες για χημική έκθεση, περιλαμβάνοντας τη χρήση πλύσης ματιών και καταιονισμού ασφαλείας.

Εκπαίδευση σχετικά με την ανταπόκριση σε χημικό περιστατικό.

Πρόληψη πυρκαγιάς και πυρόσβεση, αναγνώριση κινδύνων, στατικός ηλεκτρισμός, εκρηκτικές ατμόσφαιρες που δημιουργούνται από ατμούς και σκόνης.

Παρασκευάστηκε από  
Ημερομηνία έκδοσης  
Ημερομηνία αναθεώρησης  
Σύνοψη αναθεώρησης

Health, Safety and Environmental Department  
12-Νοε-2009  
28-Απρ-2025  
Αρχική κυκλοφορία.

**Αυτό το Δελτίο Ασφάλειας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2020/878 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του παραρτήματος II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 .**

## Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Δελτίο Δεδομένων Ασφάλειας είναι σωστές κατά την πεποίθησή μας και εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και έχουμε πληροφορηθεί κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης του παρόντος. Οι πληροφορίες που παρέχονται εξυπηρετούν μόνο ως καθοδηγητικές γραμμές για τον ασφαλή χειρισμό, χρήση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και κυκλοφορία και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν εγγύηση ή προδιαγραφές ποιότητας. Οι πληροφορίες αφορούν μόνο το συγκεκριμένο υλικό και δεν ισχύουν για τα υλικά εκείνα που χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με άλλα υλικά ή σε άλλες διαδικασίες, εκτός εάν διευκρινίζεται στο κείμενο

## Τέλος του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας